

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল

বিষয় : ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং

বিষয় কোড : ২৬৪৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং ‘গ’ বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। পানির অস্থায়ী খরতা বলতে কী বোঝায়?
- ২। পানির উৎস বলতে কী বোঝায়?
- ৩। যেকোনো তিনটি তথ্যনকারী পদার্থের নাম লেখ।
- ৪। ক্লোরিনায়ন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বারিধারা চক্র বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পানি খরত্বের কারণ কী?
- ৭। একুইফার বলতে কী বোঝায়?
- ৮। BOD বলতে কী বোঝায়?
- ৯। দৈনিক মাথাপিছু পানি খরচের সূত্রটি লেখ।
- ১০। ডাইস্টক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পানি পরিশোধনের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১২। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণগুলো লেখ।
- ১৩। প্লাস্টিং ফিটিংস ও ফিক্সচার-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। একটি জলাধার ইনটেকের পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

- ১৫। একটি উত্তম পানি মিটারের বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। প্লাস্টিং কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।
- ১৭। আদর্শ পাইপের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৮। পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১৯। পানি সরবরাহের বিকল্প প্রযুক্তিগুলো কী কী?
- ২০। পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। পাইপ ক্ষয়ের কারণগুলো আলোচনা কর।
- ২২। পানি জীবাণুমুক্তকরণের যেকোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৩। স্লো স্যান্ড ফিল্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। একটি ভবনের ছাদে ট্যাকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- ২৫। প্লাস্টিং সংস্থাপনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ২৬। একটি শহরের লোকসংখ্যা 3,00,000. প্রতিটি ধারা প্রবাহ প্রতি মিনিটে 120 লিটার পানি সরবরাহ করতে সক্ষম হলে এবং প্রতিদিন 5 ঘণ্টা সরবরাহ থাকলে; ঐ শহরের অগ্নি নির্বাপণে দৈনিক কয় লিটার পানি সরবরাহের প্রয়োজন হবে?